

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Universidad Nacional Mayor De San Marcos

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones



ASIGNATURA

Métodos Numéricos

EXAMEN PARCIAL:

Splines Cúbicos - Ejercicio aplicativo 2

DOCENTE

Miranda Fernandez, Josue Alfonso

ALUMNO:

Rentería Aguirre, Sebastian Manuel

22190101

Ciudad Universitaria, Lima
Abril del 2026 - Semestre 2026-I

Contexto:

En una estación portátil de telemetría biomédica se está probando un módulo electrónico de adquisición que transmite señales procedentes de un biosensor resistivo - capacitivo implantable. El sistema excita el sensor con una señal sinusoidal de pequeña amplitud y mide:

- el voltaje de salida $V(f)$, en voltios,
- la impedancia equivalente $|Z(f)|$, en ohmios,

ambos en función de la frecuencia de excitación f , en kHz.

El objetivo del ensayo es caracterizar el comportamiento del front-end analógico y verificar en qué zona de frecuencia el sistema presenta mejor adaptación de impedancias y máxima estabilidad de la señal transmitida. Los datos fueron medidos en laboratorio con instrumentación de adquisición digital.

Resolución de los instrumentos

- Frecuencia del generador y del analizador: resolución de 0.1 kHz.
- Voltímetro digital: resolución de 0.001 V.
- Medidor de impedancia: resolución de 0.1 Ω .

RESOLUCIÓN

PARTE 1: Interpolación básica y spline cúbico (Código MATLAB EJ2_P1)

Interpolación de Lagrange

$f = 41,0 \text{ kHz}$ usando valores iniciales de 37,5; 40,0 y 42,5 kHz

- Voltaje V : 0,7946 V
- Impedancia $|Z|$: 146,2920 Ω

$f = 73,0 \text{ kHz}$ usando valores iniciales de 70,0; 72,5 y 75,0 kHz

- Voltaje V : 0,3438 V
- Impedancia $|Z|$: 203,5920 Ω

Spline cúbico

$f = 41,0 \text{ kHz}$

- Voltaje V : 0,7981 V
- Impedancia $|Z|$: 146,2163 Ω

$f = 73,0 \text{ kHz}$

- Voltaje V : 0,3444 V
- Impedancia $|Z|$: 203,5852 Ω

Para la caracterización y procesamiento de señales en ingeniería biomédica, la interpolación mediante splines cúbicos naturales ofrece una confiabilidad significativamente superior en comparación con el método de Lagrange de segundo grado. El polinomio de Lagrange de segundo grado opera de manera estrictamente local utilizando únicamente tres nodos vecinos, lo que asume de forma arbitraria que la bioseñal se comporta como una parábola rígida en ese pequeño intervalo e ignora por completo la tendencia global y la "inercia" de la curva.

En contraste, las respuestas eléctricas y mecánicas de los biosensores resistivo-capacitivos (RC) reales obedecen a leyes físicas y ecuaciones diferenciales continuas, donde los cambios de voltaje e impedancia no presentan transiciones abruptas ni quiebres angulares. El spline cúbico natural respeta esta naturaleza biofísica al garantizar matemáticamente que no solo la curva interpolada sea continua, sino también su primera derivada (velocidad de cambio) y su segunda derivada (curvatura o concavidad) en todos los puntos de unión, proporcionando una reconstrucción analítica suave, físicamente coherente y altamente precisa frente a las estimaciones simplistas de Lagrange.

Ventaja de Spline Cúbicos

La implementación de un único polinomio global para aproximar la totalidad de los datos del ensayo (que requeriría un grado 39 al disponer de 40 puntos de medición) es técnicamente inviable debido a serios problemas de estabilidad numérica. El principal inconveniente es el denominado Fenómeno de Runge, una limitación matemática de los polinomios de alto grado sobre nodos equiespaciados que provoca oscilaciones críticas y violentas cerca de los extremos del intervalo (en este caso, en las cercanías de los 10.0 kHz y los 107.5 kHz), inventando variaciones de voltaje e impedancia que no existen en el comportamiento real del *front-end* analógico.

Asimismo, el cálculo de un polinomio de grado tan elevado introduce un mal condicionamiento extremo en las matrices de Vandermonde utilizadas para resolver los coeficientes, amplificando drásticamente los errores de redondeo de la computadora. Los splines cúbicos resuelven de forma elegante estas deficiencias mediante una estrategia de "divide y vencerás", segmentando el dominio en polinomios locales de bajo grado (grado 3) interconectados de forma suave, lo que elimina por completo el riesgo de oscilaciones espurias en los bordes y asegura un sistema robusto, numéricamente estable y computacionalmente eficiente.

PARTE 2: Derivación numérica (Código MATLAB EJ2_P2)

$$f = 40,0 \text{ kHz}$$

- Diferencia Centrada de orden 2: -0,0718 V/kHz
- Diferencia Centrada de orden 4: -0,0711 V/kHz
- Derivada Analítica del Spline: -0.0710 V/kHz

$$f = 70,0 \text{ kHz}$$

- Diferencia Centrada Orden 2: 0.0444 V/kHz
- Diferencia Centrada Orden 4: 0.0445 V/kHz
- Derivada Analítica del Spline: 0.0446 V/kHz

$$f = 100,0 \text{ kHz}$$

- Diferencia Centrada Orden 2: 0.0124 V/kHz
- Diferencia Centrada Orden 4: 0.0126 V/kHz
- Derivada Analítica del Spline: 0.0122 V/kHz

$$\text{Extremo Inferior } f = 10,0 \text{ kHz}$$

- Fórmula Progresiva Orden 2: 0.0248 V/kHz
- Derivada Analítica del Spline: 0.0232 V/kHz

Interpretación Física

La derivada en este ensayo mide la sensibilidad del voltaje frente a los cambios de frecuencia, actuando como un indicador de qué tan estable o vulnerable es el sensor en cada zona. Al inicio, en 10,0 kHz, la derivada es positiva y baja (0,0232 V/kHz), indicando que el voltaje sube de forma suave a medida que aumentamos la frecuencia. El escenario cambia drásticamente en 40,0 kHz, donde la derivada se vuelve negativa y muy grande (− 0,0710 V/kHz); esto nos dice que la señal se está desplomando rápidamente (como en la caída de un filtro pasa-bajas) y que esa zona es críticamente inestable, ya que cualquier mínimo ruido en la frecuencia altera bruscamente el voltaje de salida.

Más adelante, en 70,0 kHz, la señal se recupera de forma moderada (0,0446 V/kHz), para finalmente estabilizarse al llegar a los 100,0 kHz, donde la derivada sigue siendo positiva pero casi nula (0,0122 V/kHz), lo que significa que el voltaje entró en una meseta plana y segura donde el circuito se vuelve muy robusto frente a las variaciones del entorno.

Derivación Spline

Si comparamos los tres métodos, las diferencias finitas centradas de orden 2 y orden 4 dan aproximaciones muy decentes, pero el Spline Cúbico sigue siendo el rey de la precisión. Las fórmulas de diferencias finitas son "ciegas" porque asumen que los datos están perfectamente limpios y solo miran los vecinos inmediatos; si hay un pequeño error de redondeo o ruido en la lectura del voltímetro, la derivada calculada se distorsiona.

El spline cúbico, al ajustar polinomios suaves por tramos cuidando que la curvatura sea continua en toda la tabla, filtra matemáticamente esas asperezas locales. Además, la ventaja del spline es que te da una ecuación analítica real: gracias a ella pudimos evaluar la derivada de forma directa en el extremo de 10.0 kHz sin tener que recurrir a fórmulas progresivas asimétricas que por naturaleza acumulan más error de truncamiento.

PARTE 3: Raíces por cambio de signo y bisección (Código MATLAB EJ2_P3)

Cambio de signo (cruce por cero)

- 1er cruce: Entre 55 kHz y 57,5 kHz
Voltaje $\rightarrow V(55) = 0,012 \text{ V}$
 $\rightarrow V(57,5) = -0,041 \text{ V}$
- 2do cruce: Entre 62,5 kHz y 65 kHz
Voltaje $\rightarrow V(62,5) = 0,034 \text{ V}$
 $\rightarrow V(65) = -0,018 \text{ V}$

Encontrar raíces mediante Bisección

- 1ra raíz $\rightarrow 55,5660 \text{ kHz}$ con 22 iteraciones
- 2da raíz $\rightarrow 64,1346 \text{ kHz}$ con 22 iteraciones

Refinar las raíces usando spline

- 1ra raíz $\rightarrow 55,5660 \text{ kHz}$ con 22 iteraciones (Bisección)
1ra raíz $\rightarrow 55,5714 \text{ kHz}$ con 22 iteraciones (Spline)
Ajuste: $0,0053 \text{ kHz}$
- 2da raíz $\rightarrow 64,1346 \text{ kHz}$ con 22 iteraciones (Bisección)
2da raíz $\rightarrow 64,1136 \text{ kHz}$ con 22 iteraciones (Spline)
Ajuste: $0,0210 \text{ kHz}$

La bisección lineal simple comete un error de aproximación de hasta $0,021 \text{ kHz}$ en el segundo cruce. Esto pasa porque la bisección normal traza una línea recta rígida entre los dos puntos de la tabla, ignorando la curvatura real del voltaje. Al meter el spline cúbico, el algoritmo toma en cuenta la tendencia de toda la señal y corrige la posición de la raíz,

asegurando que el circuito de decisión digital active la alarma en el instante físico exacto y no de forma retrasada por culpa de una mala aproximación matemática.

PARTE 4: Discusión técnica

La selección de la banda de operación del sistema biomédico requiere un equilibrio entre la adaptación de impedancias y la estabilidad del voltaje. Entre los 35 kHz y 45 kHz se alcanza la menor impedancia (unos $145\ \Omega$), lo que optimiza la transferencia de energía , pero el voltaje cae abruptamente con una derivada alta, introduciendo una gran inestabilidad frente al ruido en la frecuencia. Por el contrario, a 100 kHz el voltaje entra en una meseta muy estable con derivada casi nula , pero la impedancia sube a $181,6\ \Omega$, aumentando las pérdidas del circuito. Por lo tanto, la mejor decisión de ingeniería es operar en una zona intermedia, entre los 25 kHz y 30 kHz , donde el voltaje se mantiene alto y predecible y la impedancia permanece en un rango moderado y seguro.

Por otro lado, las limitaciones en la resolución de los instrumentos digitales imponen un techo real a la precisión de los algoritmos numéricos. La resolución de $0,1\ \Omega$ en el medidor de impedancia genera pequeños escalones en los datos que pueden forzar al spline cúbico a introducir oscilaciones microscópicas involuntarias. En la derivación, dado que el voltímetro digital mide hasta el milivoltio , al restar valores muy cercanos mediante diferencias finitas se pueden producir resultados erráticos causados por el redondeo del equipo. Asimismo, para la estimación de raíces, este límite de $0,001\text{ V}$ genera una zona de incertidumbre alrededor del cero absoluto , volviendo indispensable el uso de un modelo analítico como el spline cúbico para modelar la curva de forma continua y filtrar el sesgo de cuantificación.

Finalmente, el uso de splines cúbicos ofrece una ventaja práctica contundente en el firmware del dispositivo portátil frente a los polinomios globales de alto grado. Si se intentara ajustar una única ecuación rígida a todos los puntos, cualquier lectura con ruido o error capturada por el sensor en un extremo del espectro terminaría por deformar y corromper las predicciones en el extremo opuesto. El spline cúbico resuelve este problema mediante una estrategia segmentada por tramos independientes conectados de manera suave, lo que confina localmente los errores.